| | |
|---|---|
| Universidad del País Vasco Euskal Herriko Unibertsitatea | GIPUZKOAKO INGENIARITZA ESKOLA<br>ESCUELA DE INGENIERÍA DE GIPUZKOA<br><br>CÁLCULO. INDUSTRIALES. CONVOCATORIA DE MAYO<br><br>29 de mayo de 2017 |

APELLIDOS:_____ NOMBRE: _____

D.N.I.:_____ TITULACIÓN:_____ GRUPO: _____.

| Ejercicio 1 | Ejercicio 2 | Ejercicio 3 |
|---|---|---|
| | | |

**PRIMER CUATRIMESTRAL (sólo para alumnos con el primer cuatrimestral suspendido)**

**NOTAS:**
**No está permitido el uso de calculadora en el examen.**
**Se valorará la presentación.**

1. a) Hallar y representar gráficamente las raíces sextas de la unidad: $z = \sqrt[6]{1}$.
   b) Hallar el perímetro del polígono obtenido al unir los afijos de dichas raíces.

Competencias evaluadas: COMP1, COMP2 y COMP4. Evaluación:
COMP 1: 2 puntos por reconocer los conceptos a aplicar.
COMP 2: 5 puntos por el cálculo.
COMP 4: 3 puntos por la explicación formal (incluyendo enunciados, definiciones, gráficos aclaratorios, hipótesis necesarias, etc.).

**Puntos: 10/30**

2. Demostrar la siguiente propiedad:

Sea $y(x)$ una función continua en $[a,b]$. Entonces:

$$\forall\, H \in [m,M] \quad \exists\, x \in [a,b] / \; y(x) = H$$

donde *m* y *M* son el máximo y el mínimo, respectivamente, de $y(x)$ en $[a,b]$.

Competencias evaluadas: COMP1 y COMP4. Evaluación:
COMP 1: 2 puntos por reconocer los conceptos a aplicar.
COMP 4: 8 puntos por la explicación formal (incluyendo enunciados, definiciones, gráficos aclaratorios, hipótesis necesarias, etc.).

**Puntos: 10/30**

3. Dada la función $y = 4x^2$ se pide:

a) Calcular el área del recinto situado en el primer cuadrante y limitado por la curva y su tangente que es paralela a la recta $y = 8x$.
b) Calcular el volumen del sólido engendrado al girar el recinto alrededor del eje OX.

Competencias evaluadas: COMP1, COMP2 y COMP4. Evaluación:
COMP 1: 2 puntos por reconocer los conceptos a aplicar.
COMP 2: 5 puntos por el cálculo.
COMP 4: 3 puntos por la explicación formal (incluyendo enunciados, definiciones, gráficos aclaratorios, hipótesis necesarias, etc.).

**Puntos: 10/30**

| | |
|---|---|
| Universidad del País Vasco Euskal Herriko Unibertsitatea | GIPUZKOAKO INGENIARITZA ESKOLA<br>ESCUELA DE INGENIERÍA DE GIPUZKOA<br><br>KALKULUA. INDUSTRIALAK. MAIATZEKO DEIALDIA<br><br>2017ko maiatzaren 29 |

ABIZENAK:_____ IZENA: _____

NAN:_____ TITULAZIOA:_____ TALDEA: _____.

| 1. ariketa | 2. ariketa | 3. ariketa |
|---|---|---|
| | | |

**LEHENENGO LAUHILEKOA (lehenengo lauhilekoa suspenditu duten ikasleentzat bakarrik)**

**OHARRAK:**
**Ez dago kalkulagailua erabiltzerik.**
**Azterketaren txukuntasuna kontuan hartuko da.**

1. a) Kalkulatu eta irudikatu unitatearen seigarren ordenako erroak: $z = \sqrt[6]{1}$.
   b) Afixu horiek lotuz sortutako poligonoaren perimetroa kalkulatu.

Ebaluatutako gaitasunak: 1. GAIT, 2. GAIT eta 4. GAIT. Ebaluazioa:
1. GAIT: 2 puntu aplikatu behar diren kontzeptuak ezagutzeagatik.
2. GAIT: 5 puntu kalkuluagatik.
4. GAIT: 3 puntu azalpen formalagatik (enuntziatuak, definizioak, grafikoak, hipotesiak, eta abar).

**Puntuak: 10/30**

2. Ondorengo propietatea frogatu:

Izan bedi $y(x)$ $[a,b]$ tartean jarraitua den funtzioa. Orduan:

$$\forall\, H \in [m, M] \quad \exists\, x \in [a,b] / \; y(x) = H$$

non *m* eta *M* funtzioaren minimoa eta maximoa diren hurrenez hurren.

Ebaluatutako gaitasunak: 1. GAIT eta 4. GAIT. Ebaluazioa:
1. GAIT: 2 puntu aplikatu behar diren kontzeptuak ezagutzeagatik.
4. GAIT: 8 puntu azalpen formalagatik (enuntziatuak, definizioak, grafikoak, hipotesiak, eta abar).

**Puntuak: 10/30**

3. Izan bedi $y = 4x^2$ funtzioa.

a) Kalkulatu kurbak eta bere ukitzaileak, y=8x zuzenarekiko paralelo dena, lehenengo koadrantean mugatutako eremuaren azalera.
b) Eremua OX ardatzarekiko biratzean sortutako gorputzaren bolumena kalkulatu.

Ebaluatutako gaitasunak: 1. GAIT, 2. GAIT eta 4. GAIT. Ebaluazioa:
1. GAIT: 2 puntu aplikatu behar diren kontzeptuak ezagutzeagatik.
2. GAIT: 5 puntu kalkuluagatik.
4. GAIT: 3 puntu azalpen formalagatik (enuntziatuak, definizioak, grafikoak, hipotesiak, eta abar).

**Puntuak: 10/30**

| | |
|---|---|
| Universidad del País Vasco Euskal Herriko Unibertsitatea | GIPUZKOAKO INGENIARITZA ESKOLA<br>ESCUELA DE INGENIERÍA DE GIPUZKOA<br><br>CÁLCULO. INDUSTRIALES. CONVOCATORIA DE MAYO<br><br>29 de mayo de 2017 |

APELLIDOS:_____ NOMBRE: _____

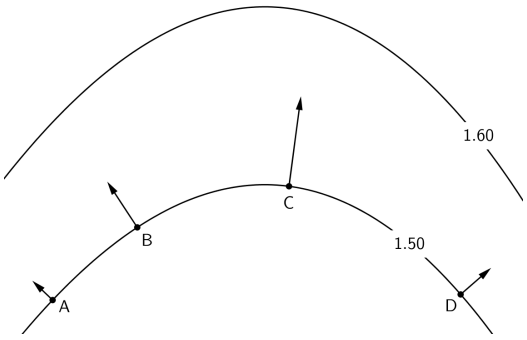
D.N.I.:_____ TITULACIÓN:_____ GRUPO: _____.

| Ejercicio 1 | Ejercicio 2 | Ejercicio 3 | Ejercicio 4 | Nota |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

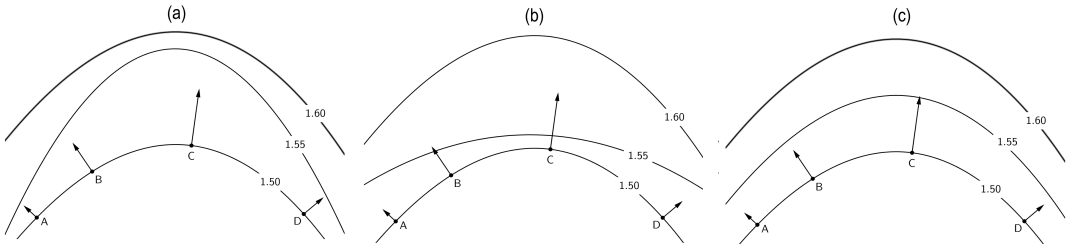
**SEGUNDO CUATRIMESTRAL**

**NOTAS:**
**No está permitido el uso de calculadora en el examen.**
**Se valorará la presentación.**

1. La figura siguiente muestra dos curvas de nivel de cierta función $z = F(x, y)$, correspondientes a las cotas $z = 1.5$ y $z = 1.6$. En esta figura también se representan los vectores gradiente de algunos puntos A, B, C, D que están situados sobre una de las curvas de nivel.




¿En cuál de las siguientes figuras está correctamente representada la curva de nivel correspondiente a la cota z=1.55? Razona tu respuesta.




Competencias evaluadas: COMP1, COMP4. Evaluación:
COMP 1: 2 puntos por reconocer los conceptos a aplicar.
COMP 4: 8 puntos por la explicación formal (incluyendo enunciados, definiciones, gráficos aclaratorios, hipótesis necesarias, etc.).

**Puntos: 10/40**

2. Sea el sólido limitado por las condiciones $x^2 + y^2 \le z^2;\ z \le 2 - x^2 - y^2;\ \ z \ge 0$.

a) Dibujar el sólido y calcular su volumen.

b) Calcular el área de la superficie del sólido.

Competencias evaluadas: COMP1, COMP2 y COMP4. Evaluación:
COMP 1: 2 puntos por reconocer los conceptos a aplicar.
COMP 2: 5 puntos por el cálculo.
COMP 4: 3 puntos por la explicación formal (incluyendo enunciados, definiciones, gráficos aclaratorios, hipótesis necesarias, etc.).

**Puntos: 10/40**

3. Resolver el siguiente problema utilizando la transformada de Laplace:

$$\begin{cases} y'' + 2y' + y = sen\, t \\ y(0) = 0,\ y'(0) = 1 \end{cases}$$

Competencias evaluadas: COMP1, COMP2 y COMP4. Evaluación:
COMP 1: 1 puntos por reconocer los conceptos a aplicar.
COMP 2: 7 puntos por el cálculo.
COMP 4: 2 puntos por la explicación formal (incluyendo enunciados, definiciones, gráficos aclaratorios, hipótesis necesarias, etc.).

**Puntos: 10/40**

4. Sea la función periódica de periodo $2\pi$ $\quad f(t) = -t \quad / \ t \in (-\pi, \pi)$

a) Dibujar $f(t)$.

b) Calcular la serie de Fourier $S(t)$ de la función $f(t)$.

c) Calcular $S(0)$, $f(0)$, $S(101\pi)$ y $f(101\pi)$.

d) Calcular la suma $B = 1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \ldots$

Competencias evaluadas: COMP2 y COMP4. Evaluación:
COMP 2: 6 puntos por el cálculo.
COMP 4: 4 puntos por la explicación formal (incluyendo enunciados, definiciones, gráficos aclaratorios, hipótesis necesarias, etc.).

**Puntos: 10/40**

| | |
|---|---|
| Universidad del País Vasco · Euskal Herriko Unibertsitatea | GIPUZKOAKO INGENIARITZA ESKOLA<br>ESCUELA DE INGENIERÍA DE GIPUZKOA<br><br>KALKULUA. INDUSTRIALAK. MAIATZEKO DEIALDIA<br><br>2017ko maiatzaren 29 |

ABIZENAK:_____ IZENA: _____

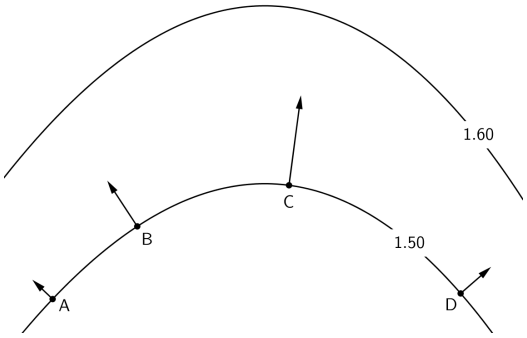
NAN:_____ TITULAZIOA:_____ TALDEA: _____.

| 1. ariketa | 2. ariketa | 3. ariketa | 4. ariketa | Nota |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

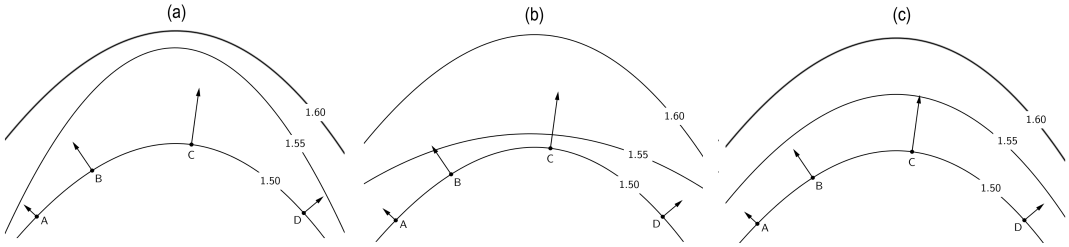
**BIGARREN LAUHILEKOA**

**OHARRAK:**
**Ez dago kalkulagailua erabiltzerik.**
**Azterketaren txukuntasuna kontuan hartuko da.**

1. Ondorengo irudian $z = F(x, y)$ funtzioaren bi maila-lerro agertzen dira, $z = 1.5$ eta $z = 1.6$ kotei dagozkienak, hain zuzen. Irudi honetan bertan maila-lerro baten gaineko A, B, C eta D puntuetako gradiente-bektoreak ere marraztu dira.




Ondorengo zein iruditan dago ondo marraztua $z = 1.55$ kotari dagokion maila-lerroa? Zure erantzuna arrazoitu.




Ebaluatutako gaitasunak: 1. GAIT, eta 4. GAIT. Ebaluazioa:
1. GAIT: 2 puntu aplikatu behar diren kontzeptuak ezagutzeagatik.
4. GAIT: 8 puntu azalpen formalagatik (enuntziatuak, definizioak, grafikoak, hipotesiak, eta abar).

**Puntuak: 10/40**

2. Izan bedi $x^2+y^2 \le z^2;\ z \le 2-x^2-y^2;\ \ z \ge 0$ baldintzek mugatutako solidoa.

a) Solidoa marraztu eta bere bolumena kalkulatu.

b) Solidoaren gainazalaren azalera kalkulatu.

Ebaluatutako gaitasunak: 1. GAIT, 2. GAIT eta 4. GAIT. Ebaluazioa:
1. GAIT: 2 puntu aplikatu behar diren kontzeptuak ezagutzeagatik.
2. GAIT: 5 puntu kalkuluagatik.
4. GAIT: 3 puntu azalpen formalagatik (enuntziatuak, definizioak, grafikoak, hipotesiak, eta abar).

**Puntuak: 10/40**

3. Laplace-ren transformatua erabiliz, ondorengo problema ebatzi:

$$\begin{cases} y''+2y'+y=\sin t \\ y(0)=0,\ y'(0)=1 \end{cases}$$

Ebaluatutako gaitasunak: 1. GAIT, 2. GAIT eta 4. GAIT. Ebaluazioa:
1. GAIT: 1 puntu aplikatu behar diren kontzeptuak ezagutzeagatik.
2. GAIT: 7 puntu kalkuluagatik.
4. GAIT: 2 puntu azalpen formalagatik (enuntziatuak, definizioak, grafikoak, hipotesiak, eta abar).

**Puntuak: 10/40**

4. Izan bedi $f(t)=-t \quad / \, t \in (-\pi,\pi)$ eran definitutako $2\pi$ periodoko funtzio periodikoa:

a) $f(t)$ marraztu.

b) $f(t)$ funtzioaren $S(t)$ Fourier-en seriea lortu.

c) $S(0)$, $f(0)$, $S(101\pi)$ eta $f(101\pi)$ kalkulatu.

d) $B=1-\frac{1}{3}+\frac{1}{5}-\frac{1}{7}+\ldots$ batura kalkulatu.

Ebaluatutako gaitasunak: 2. GAIT eta 4. GAIT. Ebaluazioa:
2. GAIT: 6 puntu kalkuluagatik.
4. GAIT: 4 puntu azalpen formalagatik (enuntziatuak, definizioak, grafikoak, hipotesiak, eta abar).

**Puntuak: 10/40**